

OpenMower-TAF-App

Aenderungsdokumentation

Messenger Bot und WAHA Vertragsumstellung

Angabe	Wert
Projektname	OpenMower-TAF-App
Dokumentenart	Aenderungsdokumentation / technische Implementierungsdokumentation
Thema	Umstellung der Messenger-App auf bot_v1 / waha_v1
Erstellungsdatum	2026-09-01
Aenderungsdatum	2026-09-01
Version	v0.3
Status	In Pruefung
Autor / Erstellung	ChatGPT nach Nutzauftrag
Verantwortliche Pruefung	Projektverantwortliche OpenMower-TAF-App
Zweck	Nachvollziehbare Dokumentation der App-Anpassung an den MQTT-/JSON-Schnittstellenvertrag.
Ablageort	OpenMower-TAF-App/_Dokumentation

Verbindlicher Umfang: Die Implementierung richtet die bestehende Messenger-Seite auf die vertraglichen Flaechen messenger/bot und messenger/waha aus. Direkte Nachrichtenkommunikation, Nachrichtenhistorie und ein struktureller Flow-Editor bleiben bewusst ausserhalb dieser Aenderung.

Aenderungshistorie

Version	Datum	Status	Aenderung
v0.3	2026-09-01	In Pruefung	Vertragsumstellung auf bot_v1 / waha_v1; generische Settings-UI, dynamische Flows, QR-Sicherheit, Validierung und Testspezifikation.

1. Grundlage und Abgrenzung

Technische Vertragsgrundlage ist der bereitgestellte Schnittstellenvertrag "Openmower-Taf-WUP - Messenger Bot und WAHA MQTT API - v1.0". Er definiert Topics, Richtung, Payload-Struktur, Schreibsemantik, Validierung, Retain-Verhalten, Kompatibilitaet und QR-Sicherheit fuer bot_v1 und waha_v1.

Als UI- und Controller-Muster wurde die bereitgestellte Projektdokumentation "OpenMower App - Softwareeinstellungen - v1.1" herangezogen: Backend-gelieferte Metadaten steuern die Editoren, Aenderungen bleiben zunaechst lokale Entwuerfe, Session- und Persistent-Aktionen werden getrennt, und Backend-Validierungen steuern das Aufraeumen bestaetigter Entwuerfe.

Die Dokumentauslieferung und Paketstruktur folgen den bereitgestellten Regeln fuer nachvollziehbare Projektdokumentation, insbesondere Originalstruktur, Root-Ordner, Commit-Notiz sowie PDF- und DOCX-Ausgabe.

Scope-Hinweis: Ein separates Dokument mit dem Titel "DPTware-Richtlinien" war in den bereitgestellten Dateien nicht enthalten. Soweit damit die bereitgestellte Softwareeinstellungs-Dokumentation gemeint ist, wurde sie als technische Gestaltungsrichtlinie verwendet. Darueber hinausgehende DPTware-spezifische Vorgaben konnten nicht verifiziert werden.

2. Geaenderte und neue Projektdateien

Datei	Rolle
lib/controllers/messenger_settings_controller.dart	Neu ausgerichteter Bot/WAHA-Controller: Snapshots, Schemapruefung, lokale Entwuerfe, Validierung, dynamische Flows, QR-Schutz.
lib/screens/messenger_settings.dart	Neue Vertrags-UI fuer Bot und WAHA inklusive generischer Settings-Editoren, Flow-Aktivierung, Status, QR-Anmeldung und Diagnose.
lib/io/mqtt_connection.dart	Legacy-Messenger-Topics entfernt; neue bot_v1/waha_v1 Topics, QoS 0 fuer Set-Publishes und neue Routing-/Subscriptionslogik.

Datei	Rolle
pubspec.yaml	qr_flutter als direkte Abhaengigkeit fuer lokale QR-Darstellung ergaenzt.
pubspec.lock	qr_flutter 4.1.0 und qr 3.0.2 ergaenzt.
test/messenger_settings_controller_test.dart	Neue Vertrags- und Sicherheits-Testspezifikation fuer Schema, dynamische Flows, Payloads, Teilannahmen, QR und Metadaten.

3. MQTT-Vertragsumstellung

Flaeche	Empfangen	Senden
Bot	messenger/bot/json; messenger/bot/validation/json; messenger/bot/events/json; messenger/bot/confirmations/pending/json	messenger/bot/set/renew/json; messenger/bot/set/session/json; messenger/bot/set/persistent/json
WAHA	messenger/waha/json; messenger/waha/validation/json	messenger/waha/set/renew/json; messenger/waha/set/session/json; messenger/waha/set/persistent/json

- Set-Befehle werden mit MQTT QoS 0 publiziert und nicht als retained Command behandelt.
- Die App prueft namespace, schema und schema_version: messenger_bot/bot_v1/1.0 bzw. messenger_waha/waha_v1/1.0.
- Unbekannte additive Felder werden nicht als Fehler behandelt; unbekannte WAHA-Statusstrings bleiben darstellbar.
- Die alten Messenger-Einzeltopics fuer Status, Session, QR, Gruppen, Nachrichten und Commands werden in der App nicht mehr abonniert oder ausgewertet.
- Nach einer Schreibaktion ist validation/json die Rueckmeldung zum Schreibversuch; der anschliessende Snapshot bleibt die autoritative Zustandsquelle.

4. Gemeinsames Settings-Modell und Bedienlogik

Bot und WAHA werden ueber dasselbe generische Feldmodell dargestellt. Die App verwendet die gelieferten Metadaten label, description, group, order, type, value, active, persistent, different, restart_required, session_apply_supported, expert, min/max, unit und options. Der Startwert wird in der Reihenfolge value -> active -> persistent bestimmt.

Verhalten	Umsetzung
Gruppierung	meta.groups bzw. group und order steuern Gruppierung und Reihenfolge. Unbekannte Gruppen bleiben sichtbar.
Expertenmodus	expert=true wird im Normalmodus ausgeblendet; im Expertenmodus sichtbar.
Editorwahl	bool als Schalter, int als Ganzzahlfeld, string als Textfeld, options als Dropdown.
Lokale Entwuerfe	Aenderungen werden nicht bei jeder Eingabe publiziert; Dirty-Status bleibt lokal bis Apply/Save/Reset.
Session	Nur geaenderte Werte mit session_apply_supported=true werden gesendet.
Persistent	Geaenderte, schreibbare Werte werden dauerhaft gesendet.
Kanonisches Write-Format	Jedes editierbare Feld wird als {"value": ...} uebertragen; Status- und Metadaten werden nicht geschrieben.
Timeout	Nach Renew/Session/Persistent endet die lokale Warteanzeige nach 8 Sekunden neutral, falls keine passende Antwort eintrifft.

```
{
  "settings": {
    "group": {"value": "g014"}
  },
  "flows": {
    "gps_details": {"value": false}
  }
}
```

5. Bot-spezifische Umsetzung

- status.state wird als primaere Bot-Statusanzeige verwendet; status.ready bleibt ein Hilfswert.
- flows wird als dynamische Map behandelt. Es gibt keine feste Liste von Flow-IDs in der App.

- Bei Flows ist nur die Aktivierung value schreibbar; label, description, group, order, show, expert und weitere Flow-Metadaten werden nicht geschrieben.
- Flow show=false wird in der UI ausgeblendet; readonly=true verhindert eine Aenderung.
- Die Gruppenauswahl verwendet ausschliesslich die aktuell gelieferten options-Werte {value,label}. Ein eigener Refresh-Button fordert vor Bedarf messenger/bot/set/renew/json an.

6. WAHA und QR-Sicherheit

- Der WAHA-Status wird aus messenger/waha/json gelesen; status.state wird nicht als geschlossenes Enum implementiert.
- Der QR-Rohwert wird ausschliesslich aus status.QR_Code_Data des waha/json-Snapshots verwendet.
- Die QR-Anzeige wird nur erzeugt, wenn authentication_required=true, qr_code_available=true und connected=false ist.
- Bei einer verbundenen Session oder fehlender QR-Anforderung wird QR_Code_Data im lokalen Snapshot fuer die Anzeige entfernt.
- Die Diagnoseansicht redigiert jeden Schluessel QR_Code_Data als <redacted>; der Rohwert wird nicht in normale Diagnoseausgaben uebernommen.
- Die App erzeugt das QR-Bild lokal mit qr_flutter. Es gibt kein separates QR- oder Session-Einzeltopic mehr.

QR-Schutz: Die Implementierung legt keine Datei, kein GetStorage-Feld und keinen Logeintrag mit QR_Code_Data an. Der Rohwert existiert nur waehrend des aktuellen Laufzeit-Snapshots zur QR-Darstellung.

7. Validierung und Teilannahmen

Die App wertet accepted auch dann aus, wenn valid=false ist. Bestaetigte Settings- oder Flow-Keys werden aus dem lokalen Dirty-Status entfernt; abgelehnte Aenderungen bleiben als lokale Entwuerfe erhalten. rejected und remarks werden fuer die Statusanzeige zusammengefasst. Danach bleibt der neu publizierte Snapshot massgeblich.

```
{
  "valid": false,
  "mode": "persistent",
  "accepted": {"settings": {"group": ["value"]}},
  "rejected": {"flows": {"gps_details": "read-only"}},
  "remarks": ["Teilweise uebernommen"]
}
```

8. Abnahmekriterien C-01 bis C-10

ID	Kriterium	Stand
C-01	Schemaerkennung bot_v1 / waha_v1	Implementiert; Testfall vorhanden.
C-02	Bot status + settings + dynamische flows	Implementiert; keine feste Flow-Liste.
C-03	WAHA status + settings + QR_Code_Data	Implementiert; lokale QR-Darstellung.
C-04	renew/session/persistent auf beiden Flaechen	Implementiert; MQTT-Routing statisch geprueft.
C-05	accepted/rejected bei Teilannahme	Implementiert; separater Testfall vorhanden.
C-06	Keine Status-/Flow-Metadaten schreiben	Implementiert; Write-Builder erzeugt nur value.
C-07	expert/readonly/min/options/session_apply_supported	Implementiert; Metadaten steuern UI und Write-Builder.
C-08	Keine alten session-/QR-/groups-/messages-Topics	Statischer Quelltextcheck: keine Legacy-Messenger-Topicstrings in lib.
C-09	Additive Felder und unbekannte WAHA states tolerieren	Implementiert; unbekannter WAHA-State wird angezeigt.
C-10	QR-Rohdaten nicht dauerhaft speichern/loggen	Implementiert; Diagnose redigiert QR_Code_Data, keine Persistenzfunktion.

9. Qualitaetssicherung und verbleibende Pruefung

- Der statische Vertragscheck prueft 12 erforderliche Topics, 8 Legacy-Topicmuster, zentrale Vertragsfelder und die QR-Abhaengigkeit; Ergebnis: PASS.
- Die Dart-Dateien wurden auf ausgeglichene Klammerstrukturen geprueft; Ergebnis: PASS.

- Ein Flutter-/Dart-SDK ist in der Ausfuehrungsumgebung nicht installiert. Deshalb konnten flutter pub get, flutter analyze und flutter test hier nicht ausgefuehrt werden.
- Vor Freigabe SOLLEN in einer Flutter-Entwicklungsumgebung mindestens flutter pub get, flutter analyze und flutter test ausgefuehrt sowie eine Verbindung gegen einen Openmower-Taf-WUP v2.1 Controller getestet werden.
- pubspec.lock wurde fuer qr_flutter 4.1.0 / qr 3.0.2 aktualisiert; ein erneutes flutter pub get in der Zielumgebung ist als Reproduzierbarkeitspruefung vorgesehen.

Freigabestatus: Der Status bleibt deshalb "In Pruefung". Die Implementierung ist statisch gegen den Vertrag geprueft, aber nicht in dieser Umgebung kompiliert oder gegen einen laufenden MQTT-Controller end-to-end getestet.

10. Auslieferungsartefakte

Artefakt	Zweck
Vollstaendiges Codepaket ZIP	Komplettes Originalpaket mit unveraendertem Root-Ordner OpenMower-TAF-App und den ersetzten/ergaenzten Dateien.
Aenderungspaket ZIP	Nur tatsaechlich geaenderte bzw. neue Dateien in der Originalstruktur unter OpenMower-TAF-App/.
Patch v0.3	Textueller Unified-Diff fuer die Code-/Konfigurationsaenderungen.
Commit-Notiz v0.3	Englischer BL_-Titel, Datum, Summary und vollstaendige Liste der geaenderten Projektdateien.
Aenderungsdokumentation PDF	Vorrangige stabile Pruef- und Ablagefassung.
Aenderungsdokumentation DOCX	Bearbeitbare Arbeitsfassung mit identischem Stand.

11. Referenzen

ID	Referenz	Verwendung
R1	2026-09-01 - Openmower-Taf-WUP - Schnittstellenvertrag - Messenger Bot und WAHA MQTT API - v1.0.pdf	Normativer MQTT-/JSON-Vertrag.
R2	2026-06-17_OpenMower-App_Projektdokumentation_Softwareeinstellungen_v1.1(1).pdf	UI-/Controller-Muster fuer generische Settings, Entwuerfe, Validierung und Timeout.
R3	Regeln_Projektdokumentation_PDF_DOCX_Pflicht(4).pdf	Titel, Versionierung, grafische Regeln, Codepakete, Commit-Notiz und PDF/DOCX-Auslieferung.
R4	OpenMower-TAF-App.zip	Ausgangspaket der App.